

Chapitre 3 : Variables et opérateurs

Solution des exercices

Exercice 1

```
import javax.swing.*;

public class Chap3Ex1 {
    public static void main(String[] args) {

        double tempCelsius;
        double tempFahrenheit;
        String texteSaisi;

        texteSaisi =
            JOptionPane.showInputDialog("Température en degrés Celsius : ");
        tempCelsius = Double.parseDouble(texteSaisi);

        tempFahrenheit = tempCelsius * 9/5 + 32;

        JOptionPane.showMessageDialog(null, tempFahrenheit +
                                     " Fahrenheit");
    }
}
```

Exercice 2

```
import javax.swing.JOptionPane;

public class Chap3Ex2 {
    public static void main(String[] args) {

        final double PI = 3.14159;
        double rayon, diametre, aire, circonference;
        String texteSaisi;

        texteSaisi = JOptionPane.showInputDialog("Rayon du cercle : ");
        rayon = Double.parseDouble(texteSaisi);

        aire = PI * rayon * rayon;
        circonference = 2.0 * PI * rayon;
        diametre = 2.0 * rayon;

        JOptionPane.showMessageDialog(null, "L'aire : " + aire +
                                         "\nCirconférence : " + circonference +
                                         "\nDiamètre : " + diametre);
    }
}
```

Exercice 3

```
import javax.swing.JOptionPane;

public class Chap3Ex3 {

    public static void main(String[] args) {
        double largeur;
        double longueur;
        double aire;
        double perimetre;
        String texteSaisi;

        texteSaisi = JOptionPane.showInputDialog("Largeur du rectangle : ");
        largeur = Double.parseDouble(texteSaisi);

        texteSaisi = JOptionPane.showInputDialog("Longueur du rectangle : ");
        longueur = Double.parseDouble(texteSaisi);

        aire = longueur * largeur;
        perimetre = 2 * (longueur + largeur);

        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Aire : " + aire +
            "\nPérimètre : " + perimetre);
    }
}
```

Exercice 4

```
import javax.swing.JOptionPane;

public class Chap3Ex4 {
    public static void main(String[] args) {

        double distance, nbLitres, kmParLitre;
        String texteSaisi;

        texteSaisi = JOptionPane.showInputDialog("Distance parcourue : ");
        distance = Double.parseDouble(texteSaisi);

        texteSaisi = JOptionPane.showInputDialog("Consommation en litres : ");
        nbLitres = Double.parseDouble(texteSaisi);

        kmParLitre = distance / nbLitres;

        JOptionPane.showMessageDialog(null,
            "Distance parcourue : " + distance + " km" +
                "\nConsommation en litres : " + nbLitres + " l" +
                "\nConsommation km par litre : " + kmParLitre);
    }
}
```

Exercice 5

Déclaration
int note;
double hauteur;
char premiereLettre;
int age;

Exercice 6

Déclarez les variables suivantes (en Java) en leur assignant une valeur initiale, si indiquée. Indiquez aussi le type de la variable.

Nom	Valeur	Déclaration	Type
nb1	15	int nb1 = 15;	int
nb2	4,22	double nb2 = 4.22;	double
salutation	"Bonjour Monsieur"	String salutation = "Bonjour Monsieur";	String
no Cours	"420-208-AH"	String no Cours = "420-208-AH";	String

Exercice 7

Déclaration	Type
int ageEtu = 18;	entier
Int ageProf = 55;	entier
String nomEtu = "Julio"	Chaîne de caractères
String nomProf = "Stephane"	Chaîne de caractères

Exercice 8

	Expression	Résultat
a	12 + 3 * 4 / 3	16
b	3.7 + (8 / 2) * (8 / 2)	19.7
c	6 / 2 / 3	1
d	8 + 4 / 2 + 6	16

e	$3 + 5 * 6 / 3 - 5$	8
---	---------------------	---